Cheatsheet Netzwerk-Grundlagen

Zum Daneben-Legen: Modelle, Adressen, Subnetting mit Rechenweg, Protokolle, Geräte, Kabel, Befehle und Fehlersuche nach Symptom.

OSI-Modell und TCP/IP

Nr.	OSI-Schicht	Einheit	Beispiele / Geräte	TCP/IP
7	Anwendung	Daten	HTTP, DNS, SSH, SMTP	Anwendung
6	Darstellung	Daten	TLS, JSON, JPEG	
5	Sitzung	Daten	Sitzungsauf-/abbau	
4	Transport	Segment / Datagramm	TCP, UDP, Ports · Firewall	Transport
3	Vermittlung	Paket	IP, ICMP · Router, L3-Switch	Internet
2	Sicherung	Frame	Ethernet, MAC, VLAN · Switch, AP	Netzzugang
1	Bitübertragung	Bits	Kabel, Funk · Hub, Repeater	

Senden: Kapselung von oben nach unten (Daten → Segment → Paket → Frame → Bits). Empfangen: umgekehrt. Eselsbrücke 7→1: Alle Deutschen Studenten Trinken Verdammt Selten Bier.

Ethernet-Frame und MAC

- Frame: Ziel-MAC (6 B) · Quell-MAC (6 B) · Typ (2 B, 0x0800 = IPv4) · Daten 46–1500 B · FCS (4 B)
- MAC: 48 Bit, hex, z. B. `00:1A:2B:3C:4D:5E`; erste 24 Bit = Hersteller (OUI)
- Broadcast-MAC `FF:FF:FF:FF:FF:FF` · Multicast beginnt mit `01:00:5E`
- MTU Standard 1500 Byte; Jumbo-Frames ca. 9000
- Switch lernt Quell-MACs, leitet nach Ziel-MAC; unbekannt oder Broadcast = Flooding
- ARP: „Wer hat IP x?“ per Broadcast → Antwort mit MAC per Unicast. Gilt nur im eigenen Subnetz, sonst wird die MAC des Gateways erfragt.

IPv4: Aufbau und Klassen

- 32 Bit = 4 Oktette, `192.168.10.25`; Netzanteil + Hostanteil, getrennt durch die Maske
- Header wichtig: Quell-/Ziel-IP, **TTL** (pro Router −1, bei 0 verworfen), Protokoll (6 = TCP, 17 = UDP, 1 = ICMP)
- Klassisch: A 1–126 (/8) · B 128–191 (/16) · C 192–223 (/24) · D 224–239 Multicast · E 240+ reserviert
- Privat (RFC 1918): `10.0.0.0/8` · `172.16.0.0/12` (172.16–31) · `192.168.0.0/16`
- Loopback `127.0.0.0/8` · APIPA `169.254.0.0/16` (DHCP fehlgeschlagen) · Default-Route `0.0.0.0/0`
- Unicast = 1:1 · Broadcast = 1:alle im Subnetz · Multicast = 1:Gruppe

Subnetting: Rechenweg

Aufgabe: 192.168.1.130/26 → Netz, Broadcast, Hostbereich.

1. Interessantes Oktett: /26 → 26 − 24 = 2 Bit im 4. Oktett → Maske .192
2. Blockgröße = 256 − 192 = **64** → Netze bei 0, 64, 128, 192
3. 130 liegt im Block 128 → Netz `192.168.1.128`
4. Broadcast = nächstes Netz − 1 = `192.168.1.191`
5. Hosts: `.129` bis `.190` (62 Hosts)

Hosts = $2^{32-\text{Präfix}} - 2$. Neue Subnetze: $2^{\text{geliehene Bits}}$. Gleiche Maske erkennt „im selben Netz?“: beide Adressen UND Maske, Ergebnis vergleichen.

CIDR-Tabelle

Präfix	Maske	Hosts	Block
/8	255.0.0.0	16 777 214	—
/16	255.255.0.0	65 534	—
/20	255.255.240.0	4 094	16 (3. Okt.)
/22	255.255.252.0	1 022	4 (3. Okt.)
/23	255.255.254.0	510	2 (3. Okt.)
/24	255.255.255.0	254	256
/25	255.255.255.128	126	128
/26	192	62	64
/27	224	30	32
/28	240	14	16
/29	248	6	8
/30	252	2	4
/31	254	2 (nur Punkt-zu-Punkt)	2
/32	255	1 (einzelner Host)	1

Oktett-Werte der Maske: 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.

VLSM in drei Schritten

- Größte Subnetze zuerst vergeben, dann absteigend
- Pro Subnetz: kleinster Block, der Hosts + 2 fasst
- Nächstes Subnetz beginnt direkt hinter dem Broadcast des vorigen

Beispiel 192.168.1.0/24: 100 Hosts → /25 (.0–.127) · 50 Hosts → /26 (.128–.191) · 20 Hosts → /27 (.192–.223) · Router-Link → /30 (.224–.227).

IPv6 Basics

- 128 Bit, hex, 8 Blöcke: `2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001` = `2001:db8::1`
- Kürzen: führende Nullen weg, **ein** `::` für die längste Nullfolge
- Typische Subnetzgröße /64 (Interface-ID = 64 Bit)
- Global `2000::/3` · Link-Local `FE80::/10` · ULA `FC00::/7` · Multicast `FF00::/8` · Loopback `::1`
- Kein Broadcast, kein ARP: Neighbor Discovery (NDP) über ICMPv6
- Adressvergabe: SLAAC (Router Advertisement), DHCPv6 oder manuell

TCP und UDP

	TCP	UDP
Verbindung	ja: SYN → SYN/ACK → ACK	nein
Zuverlässig	ja: Bestätigungen, Neuübertragung, Reihenfolge	nein
Flusskontrolle	Window-Size	keine
Overhead	20 B Header	8 B Header
Typisch	Web, Mail, SSH, Dateien	DNS, DHCP, VoIP, Streaming, NTP

Verbindungsende: FIN/ACK in beide Richtungen, RST = sofortiger Abbruch. Ports: 0–1023 well-known · 1024–49151 registriert · 49152–65535 dynamisch (Client-Quellports).

Wichtige Ports

20/21 FTP	22 SSH	23 Telnet
25 SMTP	53 DNS	67/68 DHCP
69 TFTP	80 HTTP	110 POP3
123 NTP	143 IMAP	161/162 SNMP
389 LDAP	443 HTTPS	445 SMB
514 Syslog	993 IMAPS	3389 RDP
49 TACACS+	1812 RADIUS	8080 HTTP-Alt

Unverschlüsselt → Alternative: Telnet → SSH · HTTP → HTTPS · FTP → SFTP/FTPS · SNMPv2 → SNMPv3.

DNS, DHCP, NAT

- **DNS** übersetzt Namen in IPs (UDP 53, große Antworten TCP). Records: A (IPv4) · AAAA (IPv6) · CNAME (Alias) · MX (Mail) · NS (Zuständiger Server) · PTR (Rückwärts) · TXT
- **DHCP** (DORA): Discover (Broadcast) → Offer → Request → Ack; vergibt IP, Maske, Gateway, DNS, Lease-Zeit. Über Router hinweg: DHCP-Relay (`ip helper-address`)
- **NAT** übersetzt private in öffentliche Adressen; **PAT** (Overload) nutzt eine öffentliche IP für viele Clients, unterschieden über Ports
- Default Gateway = Router-Adresse, über die Ziele außerhalb des Subnetzes erreicht werden

ICMP und Ping-Ergebnisse

`Reply`	Ziel erreichbar
`Request timed out`	Ziel aus, Route fehlt oder ICMP blockiert
`Destination host unreachable`	Router/Host kennt keinen Weg (oder ARP scheitert)
`TTL expired`	Schleife oder zu viele Hops (traceroute nutzt das)

ICMP-Typen: 0 Echo-Reply · 3 Unreachable · 8 Echo-Request · 11 Time Exceeded.

Geräte im Überblick

Hub	L1, wiederholt an alle Ports, eine Kollisionsdomäne
Switch	L2, lernt MACs, jeder Port eigene Kollisionsdomäne, VLANs trennen Broadcastdomänen
Router	L3, verbindet Netze, trennt Broadcastdomänen
L3-Switch	Switch mit Routing zwischen VLANs (SVI)
Firewall	filtert nach Regeln (Adresse, Port, Zustand, Anwendung)
Access Point	verbindet WLAN-Clients mit dem Kabelnetz
Modem / ONT	Anschluss an Provider (DSL, Kabel, Glasfaser)

Kabel und Standards

Medium	Speed	Max. Länge
Cat5e (1000BASE-T)	1 Gbit/s	100 m
Cat6 / Cat6a	1–10 Gbit/s	100 m (Cat6 10G ca. 55 m)
Multimode-Glasfaser	10 Gbit/s+	bis ca. 300–550 m (je Typ)
Singlemode-Glasfaser	10 Gbit/s+	10 km und mehr

- Straight-Through: Switch ↔ Router/PC · Crossover: gleiche Gerätetypen (moderne Ports erkennen es per Auto-MDIX)
- PoE: 802.3af 15,4 W · 802.3at 30 W · 802.3bt bis 60/90 W
- Duplex: Full = senden und empfangen gleichzeitig · Half = abwechselnd; Mismatch → Kollisionen, langsam

WLAN

- 2,4 GHz: weiter Reichweite, überfüllt, Kanäle 1/6/11 überlappungsfrei · 5 GHz: schneller, mehr Kanäle, kürzere Reichweite · 6 GHz: nur Wi-Fi 6E/7
- Standards: 802.11n = Wi-Fi 4 · ac = Wi-Fi 5 · ax = Wi-Fi 6 · be = Wi-Fi 7
- SSID = Netzname · BSSID = MAC des AP · Roaming zwischen APs gleicher SSID
- Sicherheit: WPA2 (AES) oder WPA3; Personal = Passwort, Enterprise = 802.1X mit RADIUS; WEP/WPA nie

Switching: VLAN, Trunk, STP

- VLAN = logisches Netz auf demselben Switch, eigene Broadcastdomäne, Zugang per Port (Access)
- Trunk transportiert mehrere VLANs mit 802.1Q-Tag (4 Byte); Native VLAN ohne Tag
- Zwischen VLANs braucht es Routing (Router-on-a-Stick oder L3-Switch)
- STP verhindert Schleifen, indem redundante Ports blockiert werden; Root Bridge = niedrigste Bridge-ID
- EtherChannel bündelt Links zu einem logischen (LACP, 802.3ad)

Routing

- Routingtabelle: Ziel-Netz → nächster Hop / Ausgang; **längster passender Präfix gewinnt**
- Statisch: manuell, einfach, kein Anpassen bei Ausfall · Dynamisch: OSPF, EIGRP, BGP (zwischen Providern)
- Administrative Distance (kleiner = besser): Connected 0 · Static 1 · EIGRP 90 · OSPF 110 · RIP 120
- Default-Route `0.0.0.0/0` = „alles andere geht zum Provider“

Sicherheit Basics

- CIA: Vertraulichkeit · Integrität · Verfügbarkeit
- Firewall (Filter), IPS/IDS (Erkennung/Abwehr), VPN (verschlüsselter Tunnel), Segmentierung (VLAN/ACL)
- Typische Angriffe: Phishing, Brute Force, Man-in-the-Middle, DoS/DDoS, ARP-Spoofing
- Gegenmittel: Updates, starke Passwörter + MFA, SSH statt Telnet, unbenutzte Ports aus, minimale Rechte
- AAA: Wer bist du (Authentication) · Was darfst du (Authorization) · Was hast du getan (Accounting)

Befehle: Windows / Linux

Zweck	Windows	Linux / macOS
IP-Konfiguration	`ipconfig /all`	`ip addr`
DHCP erneuern	`ipconfig /release` + `/renew`	`dhclient`
Erreichbarkeit	`ping`	`ping`
Wegverfolgung	`tracert`	`traceroute`
DNS	`nslookup`	`dig`
ARP-Tabelle	`arp -a`	`ip neigh`
Offene Ports	`netstat -an`	`ss -tuln`
Routen	`route print`	`ip route`
DNS-Cache leeren	`ipconfig /flushdns`	je nach System

Cisco-CLI: Modi und Basis

```
Router>                 User-Modus
Router> enable
Router#                 Privilegiert
Router# configure terminal
Router(config)#         Globale Konfig
Router(config)# interface g0/1
Router(config-if)#      Interface-Konfig
```

```
hostname R1
interface g0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
 description LAN
end
copy running-config startup-config
```

- Fragezeichen `?` zeigt Befehle · Tab vervollständigt · `no` vor einem Befehl macht ihn rückgängig
- running-config = aktiv im RAM · startup-config = beim Neustart geladen (speichern nicht vergessen)

Wichtige show-Befehle

`show ip interface brief`	Status und IP je Interface
`show interfaces`	Details, Fehler, Duplex, Speed
`show running-config`	aktive Konfiguration
`show ip route`	Routingtabelle
`show vlan brief`	VLANs und Ports
`show mac address-table`	gelernte MACs am Switch
`show version`	IOS, Laufzeit, Hardware

Interface-Status: up/up = ok · up/down = Layer-2-Problem (Encapsulation, Keepalive) · down/down = Kabel/Gegenseite · administratively down = `shutdown` gesetzt.

Fehlersuche Schritt für Schritt

Von unten nach oben: Kabel/Link → Switch/VLAN → IP/Maske/Gateway → Erreichbarkeit → DNS/Anwendung.

```
ping 127.0.0.1          TCP/IP-Stack ok?
ping eigene IP          Netzkarte ok?
ping Gateway            LAN ok?
ping 8.8.8.8            Internet-Routing ok?
ping www.example.com    DNS ok?
```

Symptom → Ursache

IP 169.254.x.x	DHCP nicht erreichbar
Gateway geht, 8.8.8.8 nicht	Default-Route / NAT / Provider
8.8.8.8 geht, Namen nicht	DNS-Server falsch oder down
Nur das eigene Subnetz geht	Gateway falsch oder fehlt
Nur manche Hosts im Subnetz	falsche Maske, VLAN oder IP-Konflikt
Link leuchtet nicht	Kabel, Port aus, Gegenseite aus
Langsam, viele Fehler	Duplex-Mismatch, defektes Kabel
Ping hin, Antwort fehlt	Rückroute fehlt oder Firewall
„IP-Adresskonflikt“	Doppelt vergebene IP, DHCP-Bereich prüfen
Seite lädt nicht, Ping ok	Port blockiert oder Dienst down

Zahlen zum Merken

- 100 m Kupfer · 1500 B MTU · 48 Bit MAC · 32 Bit IPv4 · 128 Bit IPv6
- TTL meist 64 (Linux) / 128 (Windows)
- HTTP-Status: 200 OK · 301 Umleitung · 403 verboten · 404 nicht gefunden · 500 Serverfehler
- Switch-Ports: 1 Kollisionsdomäne je Port · 1 Broadcastdomäne je VLAN